

PROVA FINAL

- Entrega Sem prazo
- Pontos 40
- Perguntas 10
- Limite de tempo 60 Minutos
- Tentativas permitidas 2

Instruções

INSTRUÇÕES DA PROVA FINAL

- A prova tem a duração de 60 minutos.
- Ao clicar em PROVA FINAL, no menu “Testes” você iniciará a prova. Ao acessar a página com as questões, o tempo começa a ser contado.
- A prova é composta de 10 (dez) questões objetivas, sendo 04 (quatro) pontos cada.
- Ao final do teste não se esqueça de enviá-lo, clicando no botão “ENVIAR TESTE”. Só utilize esse botão quando tiver finalizado a avaliação.
- Se necessário, durante a prova, entre em contato pelo link “Atendimento”.
- Você terá 02 (duas) tentativas e, caso necessite de uma nova, será preciso solicitar a prova extra, que requer pagamento de taxa adicional.

Atenção: Todas as provas iniciadas e que não houverem sido submetidas serão automaticamente encerradas pelo sistema transcorridos os 60 minutos de duração.

Boa prova!

Fazer o teste novamente

Histórico de tentativas

	Tentativa	Tempo	Pontuação
MAIS RECENTE	Tentativa 1	6 minutos	40 de 40

Pontuação desta tentativa: 40 de 40

Enviado 23 jun em 20:50

Esta tentativa levou 6 minutos.



Pergunta 1

4 / 4 pts

O MVC é um padrão existente também na plataforma .NET Core (assim como na .NET Framework Standard).

De forma geral, qual é o ciclo comum de uma requisição feita em um sistema que utilize este modelo?



A requisição chega no Controller que busca os dados e a View a ser acionada é definida exclusivamente pelo nome do Método acionado no Controller.



A requisição chega na View que sempre usa o Model para buscar dados no Controller.



A requisição chega na View que tem como missão acionar o Controller sempre que necessitar de dados.

Correto!



A requisição chega no Controller que faz as operações e busca os dados nas camadas mais internas, como Serviço ou Negócio e o Controller define a View que será escalada para exibição da requisição.



Pergunta 2

4 / 4 pts

O Entity Framework é uma poderosa ferramenta da Microsoft para trabalhar com o mapeamento objeto-relacional, o mapeamento entre as tabelas do banco e as classes do sistema.

De forma comparativa, qual dos itens abaixo NÃO é uma vantagem que o Entity Framework possui em relação à abordagem de 'Transaction Scripts', onde o programador escreve cada comando de interação com o banco?



Facilidade de manutenção.



Menor curva de aprendizado.



Maior velocidade de produção.

Correto!



Melhor performance.



Pergunta 3

4 / 4 pts

Um dilema do início do processo de desenho do software é fazê-lo pelo desenho do banco de dados, através de um diagrama de entidades e relacionamentos, ou pelo desenho das classes, através de um diagrama de classes.

Esta escolha acaba influenciando boa parte do restante da produção do software.

Em qual tipo de cenário é mais aconselhável se iniciar o desenho pelo domínio de negócios, desenhando suas classes e regras de negócio antes da definição de estrutura de armazenamento?



Quando o contexto de negócios é mais simples e menor.

Correto!



Quando o contexto de negócio é mais complexo e demanda os recursos da orientação a objetos para ser mais bem representado.



Quando o sistema demandar a existência de mais de uma interface de apresentação.

- ☐ Quando o foco do sistema em questão é cadastral e de armazenamento de dados.



Pergunta 4

4 / 4 pts

Arquitetura de Software é uma disciplina composta com diversas variáveis externas ao mundo técnico. O papel fundamental do Arquiteto é conseguir identificar a melhor arquitetura possível de acordo com estas variáveis.

Desta forma, qual é a abordagem mais adequada para escolha e desenho da arquitetura de software?

- ☐ A arquitetura em N camadas, para melhor divisão dos códigos é a mais indicada como abordagem padrão.



Trabalhar com arquiteturas de Microserviços é sempre um caminho mais seguro e sem erros, por ser uma arquitetura mais moderna.



A utilização de arquitetura Cliente-Servidor, por ser mais conhecida e amplamente utilizada é a abordagem mais indicada.

Correto!



Analisar as diversas variáveis e desenhar a arquitetura mais aderente com a realidade e contexto do cliente, time de produção e usuários.



Pergunta 5

4 / 4 pts

Com a evolução tecnológica dos últimos anos, vem surgindo diversos tipos distintos de interfaces de sistema. Aumentando a necessidade de construção de softwares de qualidade e com arquitetura que atenda a este cenário.

Dos itens abaixo, qual NÃO pode ser considerado interface de software, que imputa ou consome dados da camada de serviços?

- ☐ Navegador de Internet que exibe dados oriundos de um Serviço Exposto.

Correto!

- ☒ Nenhuma das opções.

- ☐ Uma máquina que transfira dados para o sistema (IoT - internet das coisas).

- ☐ ChatBot que busca dados de sistemas existentes.

- ☐ Aplicativo móvel que exibe informações em dispositivos móveis.



Pergunta 6

4 / 4 pts

Uma importante parte de muitos softwares é sua conversa com o banco de dados. Nas tecnologias de desenvolvimento da Microsoft existem várias formas de se fazer esta tarefa.

Marque abaixo o que NÃO é uma ferramenta de se interagir com bancos de dados transacionais na plataforma .NET:

- ☐ Comandos diretos utilizando o conjunto de classes DbCommand e suas classes-filhas.

Correto!

- ☒ Windows Communication Foundation.

- ☐ DataSets e DataTables.

- ☐ Entity Framework.



Pergunta 7

4 / 4 pts

A camada de interface, seja ela Web, Mobile, Windows ou qualquer outra geralmente é o maior ofensor dos princípios de Acoplamento e Coesão, que são importantes na construção de uma boa Arquitetura de Software.

Para melhor isolamento desta camada e preservação dos princípios citados acima, quais camadas ou recursos as interfaces devem conhecer e acessar?

* Considere um projeto Web com mais de uma interface de utilização.

- ☐ Camada de Dados.

Correto!

- ☒ Camada de Serviços.

- ☐ Banco de Dados.

- ☐ Camada de Repositório.



Pergunta 8

4 / 4 pts

As páginas do tipo ASPX, diferente do formato MVC são acessadas por seus caminhos físicos nos servidores e possuem ciclo de vida diferente.

Como pode ser descrito o ciclo de vida de uma página ASPX?



Uma página ASPX possui um ciclo de vida mais simples e de melhor performance ao comparar com o modelo MVC.

- ☐ Nenhuma das opções.



O ciclo de vida de uma página ASPX é semelhante ao ciclo de vida de uma requisição MVC, passando pelo Controller, buscando dados com o Model e fechando o ciclo com a escolha da View.

Correto!



As páginas ASPX passam por uma série de métodos em seu código de servidor antes de exibir para o usuário a interface, entre estes métodos estão: Request, Start, Inicialization, Load,PostBack, Rendering e Unload.



Pergunta 9

4 / 4 pts

Ao expor um serviço via SOAP utilizando arquivo ASMX ou WCF, um recurso importante é o WSDL (Web Service Description Language), este é um arquivo em formato XML que tem como objetivo definir os contratos de comunicação com o serviço exposto.

Qual item abaixo NÃO faz parte do conteúdo deste arquivo?

☐ Formato de retorno de cada método ou serviço exposto.

Correto!

☒ Tamanho (em bytes) do pacote de retorno de cada método.

☐ Lista dos serviços (ou métodos) expostos.

☐ Parâmetros e seus tipos que cada método exposto espera receber.



Pergunta 10

4 / 4 pts

A arquitetura de Microserviços vem se tornando mais comum em softwares maiores e mais complexos. Esta abordagem arquitetural pode ser muito benéfica ao projeto, se este tem vocação para ser desenvolvido em Microserviços.

Mas há uma série de fatos externos à Arquitetura de Software que dialoga com esta abordagem.

Frente ao exposto, indique a opção INCORRETA:



Utilizar containers como infraestrutura de hospedagem é de grande valia para arquitetura de microserviços, pois assim, pode-se medir e ajustar cada parte publicada de acordo com a demanda.



Princípios (da engenharia de software) de DevOps são importantes para adoção de arquitetura de Microserviços, pois, com a independência entre os serviços facilita-se o processo de entrega contínua, podendo entregar partes menores do software de forma independente.



Microserviços pode ajudar na abordagem de desenvolvimento de softwares maiores e mais complexos, por separar em contextos de negócio. Podendo, inclusive, ter times trabalhando em paralelo, mas em constante comunicação.

Correto!



Microserviços é a arquitetura ideal para qualquer cenário de desenvolvimento de software, por ser mais moderna e de melhor performance.

Pontuação do teste: 40 de 40